

| RECAPITULATIVO DE METODOLOGIA · MÓDULO M3

Utilização de serviços

O que o módulo faz · Como ler os seus resultados

O QUE FAZ

Este módulo analisa se os serviços de saúde estão a **subir, descer ou manter-se estáveis** — e, sobretudo, se uma mudança é uma **perturbação real** ou apenas ruído mensal normal.

A PERGUNTA QUE RESPONDE

«Houve mesmo algo a perturbar os serviços aqui, ou são apenas as subidas e descidas habituais?»

CONSTRUÍDO SOBRE DADOS LIMPOS

Corre sobre os dados **ajustados** do módulo anterior, para que valores atípicos e meses em falta não criem falsos alarmes.

Como funciona

Não se pode avaliar uma perturbação comparando um mês com o anterior — os serviços sobem e descem naturalmente com as estações e variam ao longo dos anos. Por isso, para cada unidade (ou área) e indicador, o FASTR começa por construir um nível **esperado**: uma linha que já tem em conta a tendência de longo prazo e o padrão sazonal.

Depois compara o valor **real** reportado com essa linha esperada. Um mês é sinalizado como perturbação quando o real se afasta demasiado do esperado:

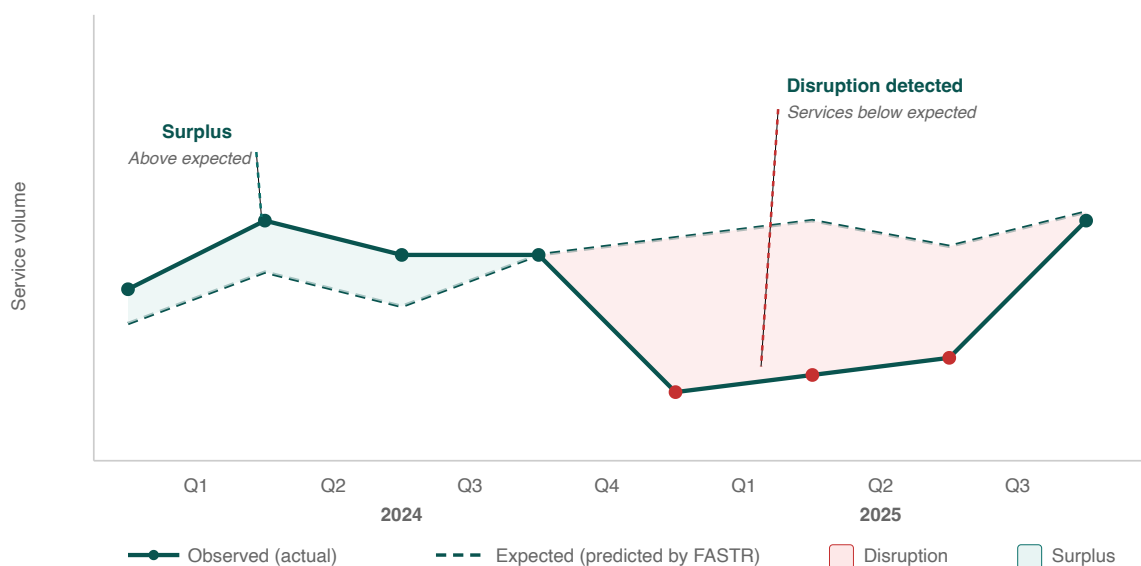
- uma queda ou pico **acentuado** num único mês
- uma quebra ou subida **sustentada** que dura vários meses
- uma **série de relatórios em falta**

Por fim, uma regressão mede **quão grande** foi a perturbação — a % média abaixo ou acima do esperado — e se é estatisticamente real e não acaso. É isso que lhe permite dizer *«a CPN1 correu cerca de 15% abaixo do esperado de março a julho.»*

A perícia está na comparação: não «este número é alto?» mas «é mais alto ou mais baixo do que esperaríamos para este lugar, este serviço, esta época do ano?»

| COMO FUNCIONA · VISUALMENTE

Detetar uma perturbação



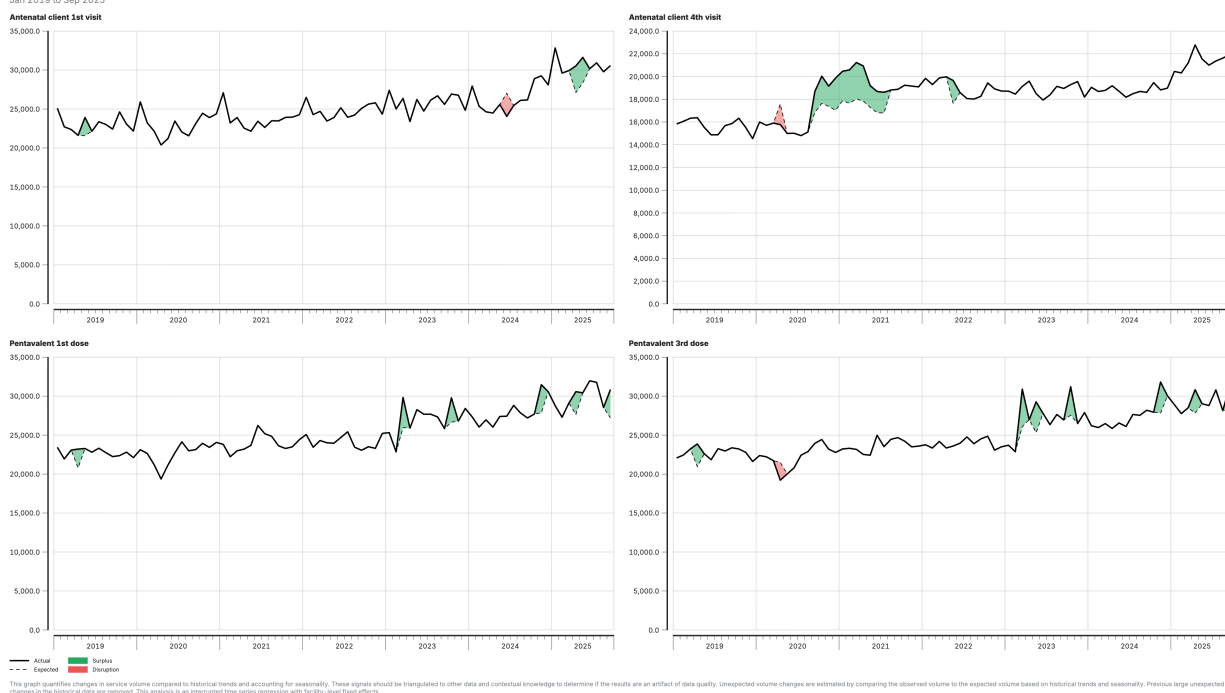
O intervalo sombreado é a distância entre o que aconteceu realmente e o que o FASTR esperava — verde acima da linha, vermelho abaixo.

| RESULTADO 1 · A TENDÊNCIA

Real vs esperado — detetar perturbações

Comparing reported service use to expected trends, nationally

Jan 2019 to Sep 2025



- **O que mostra** — um painel por indicador. A **linha preta** é o volume real reportado em cada mês. Por trás dela está o nível **esperado** que o FASTR calculou para essa área — um caminho que já incorpora a tendência de longo prazo e o padrão sazonal, por isso «esperado» significa *normal para este lugar, este serviço, esta época do ano*. Onde o real e o esperado se afastam, o intervalo é sombreado: **verde** quando o real corre acima do esperado (um excedente), **vermelho** quando corre abaixo (uma perturbação)
- **Como ler** — em três passagens. **(1) Forma:** siga a linha preta para a trajetória geral — a subir, plana, ou a descer ao longo dos anos. **(2) Quebras:** procure manchas sombreadas; cada uma é um período em que a realidade deixou o caminho esperado, e quanto **maior e mais longa** a mancha, mais grave — um bloco vermelho fundo ao longo de vários meses é uma perturbação sustentada, uma faixa fina é menor. **(3) Entre indicadores:** se aparecer vermelho nos *mesmos* meses em vários painéis, algo atingiu o sistema todo (uma greve, uma rutura de stock, um choque); vermelho num só painel aponta para uma causa específica desse serviço
- **Atenção a** — um único mês estranho é geralmente ruído; espere por uma série sustentada antes de agir. Verde não é automaticamente bom (pode ser uma campanha de recuperação ou dupla contagem) e vermelho não é automaticamente mau — ambos merecem um «porquê?». Confronte as manchas vermelhas com eventos conhecidos (cortes de financiamento, eleições, vagas epidémicas) para passar de «algo mudou» a «foi isto que o mudou»

RESULTADO 2 · A MAGNITUDE

Variação interanual — quanto se moveu

Service volume by year & year-on-year change

Jan 2019 to Sep 2025



- **O que mostra** — o **volume anual total** de cada indicador em barras ao longo dos anos, com a variação interanual rotulada. Uma barra fica **verde** quando o volume subiu mais de 10% face ao ano anterior, **vermelha** quando caiu mais de 10%, e fica cinzenta quando se manteve mais ou menos estável
- **Como ler** — este é o companheiro a vista de pássaro do gráfico de tendência: aquele mostra a temporização *dentro do ano*, este mostra a magnitude *entre anos*. Leia ao longo de uma linha para ver se um serviço está a crescer, a encolher ou estável, e leia a % rotulada em qualquer barra colorida para dimensionar a variação. Uma **barra vermelha no ano mais recente** é a que exige ação — o serviço terminou o período materialmente abaixo de onde começou
- **Porque pode confiar** — é construída sobre os dados ajustados, por isso uma barra vermelha é uma queda real de serviços, não um artefacto de um mês em falta ou de um pico removido

Exemplo trabalhado — a 1.ª visita pré-natal termina 2025 em -13,6% (vermelho): acabou o período bem abaixo do ano anterior. Uma barra verde anterior (+19,5%) foi uma recuperação; o vermelho recente é o que exige ação. Em conjunto, o gráfico de tendência mostra quando e onde os serviços se afastaram da expectativa, e este mostra quanto se moveram.